数理逻辑基础作业答案

第一次作业

HW1：判断下列语句是否为命题

序号	语句	是否命题
(1)	2是素数	是
(2)	北京是中国的首都	是
(3)	这个语句是假的	否
(4)	$x+y>0$	否
(5)	我喜欢踢足球	是
(6)	地球外的星球上有生物	是
(7)	明年国庆节是晴天	是
(8)	把门关上	否
(9)	你要出去吗?	否

P13 习题 1（5°，9°，12°）真值表

5° $(p \leftrightarrow \neg q) \vee q$

p	q	$\neg q$	$p \leftrightarrow \neg q$	$(p \leftrightarrow \neg q) \vee q$
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1

9° $\neg(p \vee (q \wedge r)) \leftrightarrow ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$

0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	1	0
1	0	1	0	1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	1	1	0

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$	$\neg(p \vee (q \wedge r))$	$p \vee q$	$p \vee r$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$	$\neg(p \vee (q \wedge r)) \leftrightarrow ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$
1	1	1	1	1	0	1	1	1	0

12° $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$	$\neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$
0	0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	1

（3）

题目：若将蕴含词真值表重新定义为：

p	q	$p \to q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

而 $\vee$、$\neg$ 真值表保持不变，试分析是否仍存在蕴含式与“否定词联合析取词”的等价关系

答案：

由于 $\{\neg, \vee\}$ 是联结词的完备集，故新的 $\to$（即 $\leftrightarrow$）仍可表示为：

$$p \to q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q) \equiv \neg(\neg p \vee \neg q) \vee \neg(p \vee q)$$

HW2

P22 第2题 2.3° 证明(直接证明)

2.3° 证明 $x_1 \to (x_2 \to (x_1 \to x_2))$

(1) $x_2 \to (x_1 \to x_2) \quad L_1$

(2) $(x_2 \to (x_1 \to x_2)) \to (x_1 \to (x_2 \to (x_1 \to x_2))) \quad L_1$

(3)$x_1 \to (x_2 \to (x_1 \to x_2)) \quad (1)(2)MP$

P22 第3题 3.5° 证明

3.5° 证明 $\{p \to q,\ q \to r\} \vdash p \to r$

(1) $p \to q$ 已知

(2) $q \to r$ 已知

(3) $(q \to r) \to (p \to (q \to r))$ L_1

(4) $p \to (q \to r)$ $(2)(3)MP$

(5) $(p \to (q \to r)) \to ((p \to q) \to (p \to r))$ L_2

(6) $(p \to q) \to (p \to r)$ $(4)(5)MP$

(7) $p \to r$ $(1)(6)MP$

第二次作业

HW3

1.3° 证明 $\vdash \neg(p \to q) \to \neg q$

证明:

用演绎定理，转化为证 $\{\neg(p \to q)\} \vdash \neg q$，设 $\Gamma = \{\neg(p \to q)\}$，假设 q，即考虑 $\Gamma \cup \{q\}$

(1) q 已知

(2) $q \to (p \to q)$ L_1

(3) $p \to q$ $(1)(2)MP$

(4) $\neg(p \to q)$ 已知

由 (3) 和 (4)，$\Gamma \cup \{q\} \vdash p \to q$ 且 $\Gamma \cup \{q\} \vdash \neg(p \to q)$

由归谬律，$\Gamma \vdash \neg q$，即 $\{\neg(p \to q)\} \vdash \neg q$，所以原命题成立

1.4° 证明 $\vdash \neg(p \to q) \to p$

证明:

与上一题类似，考虑 $\Gamma = \{\neg(p \to q), \neg p\}$

(1) $\neg p$ 已知

(2) $\neg p \to (\neg q \to \neg p)$ L_1

(3) $\neg q \to \neg p$ $(1)(2)MP$

(4) $(\neg q \to \neg p) \to (p \to q)$ L_3

(5) $p \to q$ $(3)(4)MP$

(6) $\neg(p \to q)$ 已知

由 (5),(6)，$\{\neg(p \to q), \neg p\} \vdash p \to q$ 且 $\{\neg(p \to q), \neg p\} \vdash \neg(p \to q)$

由反证律，$\{\neg(p \to q)\} \vdash p$，再由演绎定理可得原命题成立

P28 第2题：不用 L_3，由归谬律和双重否定律 $\vdash \neg\neg p \to p$ 推出反证律

反证律：若 $\Gamma \cup \{\neg p\} \vdash q$ 且 $\Gamma \cup \{\neg p\} \vdash \neg q$，则 $\Gamma \vdash p$

证明：

设 $\Gamma \cup \{\neg p\} \vdash q$ 且 $\Gamma \cup \{\neg p\} \vdash \neg q$，根据归谬律得到：$\Gamma \vdash \neg\neg p$

应用双重否定律 $\vdash \neg\neg p \to p$，可以得到下面简单的证明

(1) $\neg\neg p$ 归谬律

(2) $\neg\neg p \to p$　双重否定律

(3) p　$(1)(2)MP$

故 $\Gamma \vdash p$，所以反证律成立

3.4° 证明 $\vdash (p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \leftrightarrow \neg q)$

需证明两个方向：

- (1) $\vdash (p \leftrightarrow q) \to (\neg p \leftrightarrow \neg q)$
- (2) $\vdash (\neg p \leftrightarrow \neg q) \to (p \leftrightarrow q)$

证 (1)：$\vdash (p \leftrightarrow q) \to (\neg p \leftrightarrow \neg q)$

由演绎定理，只需证 $\{p \leftrightarrow q\} \vdash \neg p \leftrightarrow \neg q$，即分别证：

- **(I-a)** $\{p \leftrightarrow q\} \vdash \neg p \to \neg q$
- **(I-b)** $\{p \leftrightarrow q\} \vdash \neg q \to \neg p$

(I-a) 证 $\{p \leftrightarrow q\} \vdash \neg p \to \neg q$

由演绎定理，只需证 $\{p \leftrightarrow q,\ \neg p\} \vdash \neg q$。用归谬律：假设 q，导出矛盾

(1) q 已知

(2) $p \leftrightarrow q$　已知

(3) $q \to p$ （2）命题3.2°

(4) p　$(1)(3)MP$

(5) $\neg p$　已知

由 (4),(5)：$\{p \leftrightarrow q,\ \neg p,\ q\} \vdash p$ 且 $\vdash \neg p$，由归谬律：$\{p \leftrightarrow q,\ \neg p\} \vdash \neg q$，所以原命题成立

(I-b) 证 $\{p \leftrightarrow q\} \vdash \neg q \rightarrow \neg p$

由演绎定理，只需证 $\{p \leftrightarrow q,\ \neg q\} \vdash \neg p$。用归谬律：假设 p

(1) p　已知

(2) $p \leftrightarrow q$　已知

(3) $p \rightarrow q$　(2)命题3.1°

(4) q　$(1)(3)MP$

(5) $\neg q$　已知

由 (4),(5) 矛盾，归谬律给出 $\{p \leftrightarrow q,\ \neg q\} \vdash \neg p$，所以原命题成立

证 (2)： $\vdash (\neg p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow (p \leftrightarrow q)$

由演绎定理，只需证 $\{\neg p \leftrightarrow \neg q\} \vdash p \leftrightarrow q$，即分别证：

- **(2-a)** $\{\neg p \leftrightarrow \neg q\} \vdash p \rightarrow q$
- **(2-b)** $\{\neg p \leftrightarrow \neg q\} \vdash q \rightarrow p$

(2-a) 证 $\{\neg p \leftrightarrow \neg q\} \vdash p \rightarrow q$

(1) $\neg p \leftrightarrow \neg q$　已知

(2) $\neg q \rightarrow \neg p$　（1）命题$3.2^\circ MP$

(3)$(\neg q \rightarrow \neg p) \rightarrow (p \rightarrow q)$　L_3

(4) $p \rightarrow q$　$(2)(3)MP$

(2-b)证明也是类似的

综上，原命题是成立的

4.2°证明 $\vdash \neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$

需证两个方向：

- **(1)** $\vdash \neg(p \vee q) \rightarrow (\neg p \wedge \neg q)$
- **(2)** $\vdash (\neg p \wedge \neg q) \rightarrow \neg(p \vee q)$

证 (I)： $\vdash \neg(p \vee q) \rightarrow (\neg p \wedge \neg q)$

由**演绎定理**，只需证 $\{\neg(p \vee q)\} \vdash \neg p \wedge \neg q$

1. 证 $\{\neg(p \vee q)\} \vdash \neg p$

用归谬律，假设 p

(1) p　已知

(2) $p \rightarrow (p \vee q)$　命题1.1°

(3) $p \vee q$　　$(1)(2)MP$

(4) $\neg(p \vee q)$　已知

由 (3),(4) 得矛盾，由归谬律得 $\{\neg(p \vee q)\} \vdash \neg p$

同理可得 $\{\neg(p \vee q)\} \vdash \neg q$

由 $\{\neg(p \vee q)\} \vdash \neg p$ 和 $\{\neg(p \vee q)\} \vdash \neg q$，可得$\{\neg(p \vee q)\} \vdash \neg p \wedge \neg q.$

所以原命题成立

证 (2)：$\vdash (\neg p \wedge \neg q) \rightarrow \neg(p \vee q)$

由**演绎定理**，只需证 $\{\neg p \wedge \neg q\} \vdash \neg(p \vee q)$，同时假设 $p \vee q$，即$\neg p \rightarrow q$

(1) $\neg p \wedge \neg q$　已知

(2)$\neg p \wedge \neg q \rightarrow \neg p$ 命题2.1°

(3)$\neg p \wedge \neg q \rightarrow \neg q$ 命题2.2°

(4) $\neg p$　$(1)(2)MP$

(5) $\neg q$　$(1)(3)MP$

(6)$\neg p \rightarrow q$ 已知

(7)q　$(4)(6)MP$

用**归谬律**，可知原命题成立

综上，原命题成立

HW3

P42 第 2 题 (3)(4) —— 判断哪些公式恒为永真式

(3) $(q \vee r) \rightarrow (\neg r \rightarrow q)$

真值表验证：

q	r	$q \vee r$	$\neg r$	$\neg r \rightarrow q$	$(q \vee r) \rightarrow (\neg r \rightarrow q)$
T	T	T	F	T	**T**
T	F	T	T	T	**T**
F	T	T	F	T	**T**
F	F	F	T	F	**T**

(3) 是永真式

(4) $(p \wedge \neg q) \vee \big((q \wedge \neg r) \wedge (r \wedge \neg p)\big)$

分析：右边的合取项 $(q \wedge \neg r) \wedge (r \wedge \neg p)$ 中包含 $\neg r \wedge r$，恒假
所以原公式等价于 $p \wedge \neg q$，这显然不是永真式

反例：取 $p = \mathrm{F}$，$q = \mathrm{T}$，r 任意。

- $p \wedge \neg q = \mathrm{F} \wedge \mathrm{F} = \mathrm{F}$
- $(q \wedge \neg r) \wedge (r \wedge \neg p)$ 含 $\neg r \wedge r = \mathrm{F}$，故为 F
- 整个析取式 $= \mathrm{F} \vee \mathrm{F} = \mathrm{F}$

结论：(4) **不是永真式**

P42 第 3 题 (2)

$$2^\circ \ \vDash (p \to q) \leftrightarrow (p' \to q') \ \Rightarrow \ \vDash p \leftrightarrow p' \text{ 且 } \vDash q \leftrightarrow q'.$$

不正确

证明：设p和p'为恒假式，所以 $\vDash (p \to q) \leftrightarrow (p' \to q')$ 成立但q和q'不一定同时为真，所以原命题是错误的

P42 第 4 题

$(\neg x_1 \to x_2) \to (x_1 \to \neg x_2)$ 是永真式吗?

不是永真式。

反例：取 $x_1 = \mathrm{T},\ x_2 = \mathrm{T}$。

- $\neg x_1 = \mathrm{F}$，故 $\neg x_1 \to x_2 = \mathrm{F} \to \mathrm{T} = \mathrm{T}$
- $\neg x_2 = \mathrm{F}$，故 $x_1 \to \neg x_2 = \mathrm{T} \to \mathrm{F} = \mathrm{F}$
- 整个公式 $= \mathrm{T} \to \mathrm{F} = \mathrm{F}$

能否找出公式 p, q 使 $(\neg p \to q) \to (p \to \neg q)$ 是永假式?

能。

分析：取$p := r \vee \neg r, \qquad q := s \vee \neg s$

（其中 r, s 为命题变元）

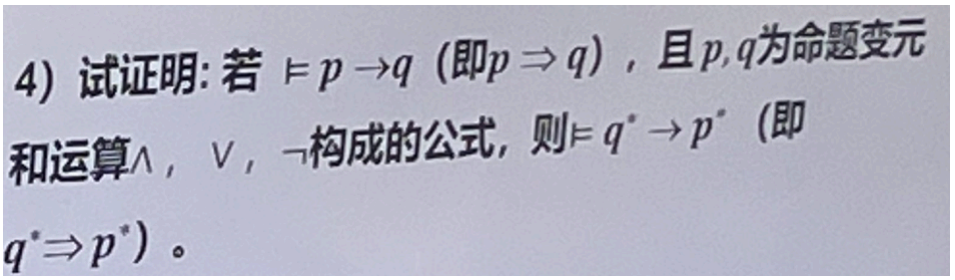
则 p, q 在任意赋值下都为真。

所以：对任意赋值 v：

- $v(p) = \mathrm{T}$，$v(q) = \mathrm{T}$
- $v(\neg p) = \mathrm{F}$，$v(\neg p \to q) = \mathrm{F} \to \mathrm{T} = \mathrm{T}$
- $v(\neg q) = \mathrm{F}$，$v(p \to \neg q) = \mathrm{T} \to \mathrm{F} = \mathrm{F}$
- 整体 $v\big((\neg p \to q) \to (p \to \neg q)\big) = \mathrm{T} \to \mathrm{F} = \mathrm{F}$

故 $(\neg p \to q) \to (p \to \neg q)$ 在任意赋值下为假，即永假式

题 4：



对偶定理的简单应用即可

证明：

由对偶定理可得：$\vDash q^* \leftrightarrow \neg q$和$\vDash p^* \leftrightarrow \neg p$，由第二次作业3.4°的证明可得$\vDash (p \to q) \to (\neg q \to \neg p)$，所以由$\neg p \to p^*$,HS可得$\neg q \to p^*$，再由于$q^* \to q$，HS可得最后的答案：$q^* \to p^*$

P49 第 1 题 3°,证明 $(\neg p \vee q) \to r$ 与 $(p \wedge \neg q) \vee r$ 等值。

真值表验证:

p	q	r	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$(\neg p \vee q) \to r$	$\neg q$	$p \wedge \neg q$	$(p \wedge \neg q) \vee r$
T	T	T	F	T	**T**	F	F	**T**
T	T	F	F	T	**F**	F	F	**F**
T	F	T	F	F	**T**	T	T	**T**
T	F	F	F	F	**T**	T	T	**T**
F	T	T	T	T	**T**	F	F	**T**
F	T	F	T	T	**F**	F	F	**F**
F	F	T	T	T	**T**	T	F	**T**
F	F	F	T	T	**F**	T	F	**F**

两列完全相同，故两式等值

题 6：P49 第 2 题 2°证明 $\neg(x_1 \vee \neg x_2) \to (x_2 \to x_3)$ 与 $(\neg x_1 \wedge x_2) \to \neg(x_2 \wedge \neg x_3)$ 等值

真值表验证

为简洁，记 $A = \neg(x_1 \vee \neg x_2) \to (x_2 \to x_3)$，$B = (\neg x_1 \wedge x_2) \to \neg(x_2 \wedge \neg x_3)$

x_1	x_2	x_3	A	B
T	T	T	T	T
T	T	F	T	T
T	F	T	T	T
T	F	F	T	T
F	T	T	T	T
F	**T**	**F**	**F**	**F**
F	F	T	T	T
F	F	F	T	T

两列 A, B 完全相同